

Entregable

Sección 1:

Franco Estefano Ortega Carrera

Fecha de entrega: 25/08/2026

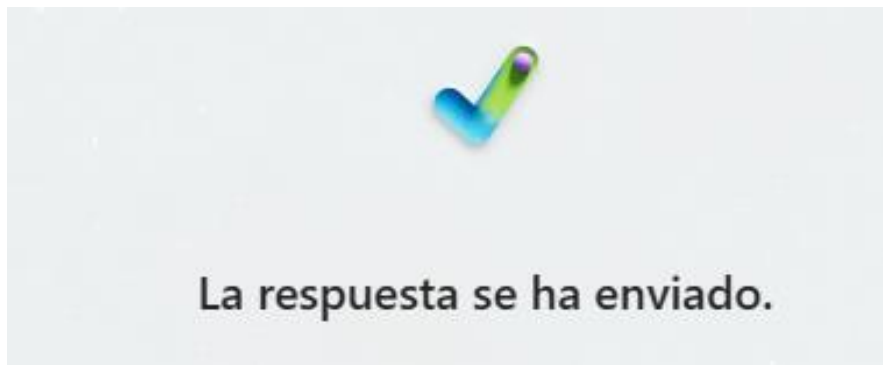
Nombre del módulo: Introducción a SQL y Python para Análisis de Datos

Título: Análisis Comercial, Financiamiento y Penetración de Seguros en el Sector Automotriz

Sección 2:

Link GitHub: https://github.com/francortegacarrera-lang/TrabajoFinal_FrancoOrtega

Sección 3:



Sección 4:

Capturas de las partes más importantes del notebook: carga del dataset, EDA, visualizaciones y consultas SQL con DuckDB.

Carga de Dataset

[48] ✓ 0 s
df=pd.read_excel("/content/DATASET_AUTOMOTRIZ_450_REGISTROS_2024_2026.xlsx")

2. Exploración Inicial del Dataset

Revisión de dimensiones, nombres de columnas, tipos de datos y primeros/últimos registros para entender la estructura de la información.

[49] ✓ 0 s
df

	id	marca	modelo	Año	tipo_vehiculo	placa	tienda	precio	descuento	precio_final	Seguro	Monto_financiado
0	1	Kia	K3	2024	Particular	HXG-221	Lima	15000	200	14800	Sí	0.00
1	2	Kia	Picanto	2024	Particular	CYX-869	Lima	10500	0	10500	Sí	4203.27
2	3	Toyota	Hilux	2024	Negocio	YMT-574	Lima	29500	0	29500	Sí	15247.31
3	4	Toyota	Yaris	2024	Taxi	MZW-931	Arequipa	18000	0	18000	Sí	12098.21
4	5	Kia	Picanto	2024	Taxi	PUJ-445	Huancayo	10500	0	10500	Sí	6048.64
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
445	446	Toyota	Yaris	2026	Taxi	ASF-927	Arequipa	19000	250	18750	Sí	0.00
446	447	Toyota	Yaris	2026	Particular	ASF-928	Chiclayo	19000	0	19000	Sí	0.00
447	448	Kia	Soluto	2026	Particular	ASK-216	Lima	22000	100	21900	No	0.00
448	449	Hvundai	Tucson	2026	Particular	ASD-326	Arequipa	25000	400	24600	Sí	16000.00

2. Exploración Inicial del Dataset

Revisión de dimensiones, nombres de columnas, tipos de datos y primeros/últimos registros para entender la estructura de la información.

[49] ✓ 0 s
df

	id	marca	modelo	Año	tipo_vehiculo	placa	tienda	precio	descuento	precio_final	Seguro	Monto_financiado
0	1	Kia	K3	2024	Particular	HXG-221	Lima	15000	200	14800	Sí	0.00
1	2	Kia	Picanto	2024	Particular	CYX-869	Lima	10500	0	10500	Sí	4203.27
2	3	Toyota	Hilux	2024	Negocio	YMT-574	Lima	29500	0	29500	Sí	15247.31
3	4	Toyota	Yaris	2024	Taxi	MZW-931	Arequipa	18000	0	18000	Sí	12098.21
4	5	Kia	Picanto	2024	Taxi	PUJ-445	Huancayo	10500	0	10500	Sí	6048.64
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
445	446	Toyota	Yaris	2026	Taxi	ASF-927	Arequipa	19000	250	18750	Sí	0.00
446	447	Toyota	Yaris	2026	Particular	ASF-928	Chiclayo	19000	0	19000	Sí	0.00
447	448	Kia	Soluto	2026	Particular	ASK-216	Lima	22000	100	21900	No	0.00
448	449	Hyundai	Tucson	2026	Particular	ASD-326	Arequipa	25000	400	24600	Sí	16000.00
449	450	Toyota	Hilux	2026	Negocio	ASF-929	Chiclayo	31000	400	30600	Sí	0.00

450 rows x 12 columns

```
seguro_resumen = df['Seguro'].value_counts().reset_index()
seguro_resumen.columns = ['Seguro', 'Cantidad']

fig4 = px.pie(
    seguro_resumen,
    names='Seguro',
    values='Cantidad',
    hole=0.45,
    title='<b>Tasa Consolidada de Penetración de Seguros Vehiculares</b>',
    color='Seguro',
    color_discrete_map={'Si': '#2E7D32', 'No': '#C62828'},
    template='plotly_white'
)
fig4.show()
```

Tasa Consolidada de Penetración de Seguros Vehiculares

Seguro	Cantidad	Porcentaje
Si	396	88%
No	54	12%

Consulta 2: Diagnóstico de la Crisis Comercial por Año (WHERE, GROUP BY, ORDER BY)
#Objetivo: Filtrar y resumir unidades vendidas, ingresos brutos y descuento promedio por año para evidenciar la caída en ventas.

query2 = """
SELECT
 Año,
 COUNT(*) AS total_unidades_vendidas,
 ROUND(SUM(precio_final), 2) AS facturacion_total_usd,
 ROUND(AVG(descuento), 2) AS descuento_medio_usd,
 ROUND(AVG(precio_final), 2) AS ticket_promedio_usd
FROM df
GROUP BY Año
ORDER BY Año ASC;
"""
res2 = duckdb.query(query2).to_df()
display(res2)

	Año	total_unidades_vendidas	facturacion_total_usd	descuento_medio_usd	ticket_promedio_usd
0	2024	180	3408500.0	116.67	18936.11
1	2025	150	2859500.0	297.33	19063.33
2	2026	120	2311400.0	195.83	19261.67

Próximos pasos: [Generar código con res2](#) [New interactive sheet](#)

Comentario Reflexivo:

El proceso de aprendizaje en Python fue progresivo y práctico, permitiéndome pasar del manejo y limpieza de datos con Pandas a la formulación de consultas analíticas con DuckDB y la creación de visualizaciones interactivas en Plotly. Apliqué estas herramientas para diagnosticar un problema comercial real de un concesionario del sector automotriz entre 2024 y 2026, calculando ratios comerciales, evaluando el desempeño por sedes regionales y cuantificando la contracción en ventas y financiamiento. Durante el desarrollo, el mayor desafío fue gestionar la consistencia de tipos de datos en los gráficos multidimensionales y estructurar consultas agregadas complejas directamente sobre DataFrames. Esta experiencia consolidó mi autonomía analítica y demostró el valor de combinar Python y SQL para transformar datos brutos en insights estratégicos clave para la toma de decisiones.